

# 带符号循环图的反例与通量相结构

[AUTHOR NAME]

[AFFILIATION]

[DEPARTMENT], [INSTITUTION]

[CITY], [COUNTRY]

通讯作者: [CORRESPONDING AUTHOR]

电子邮箱: [EMAIL] ORCID: [ORCID]

## 摘要

对于带符号循环图  $C_n(1, 2)$ , 近期一个猜想断言: 当  $n \geq 8$  为偶数时, 具有负 Hamilton 圈和乐且三角形通量交替的等价类总能使谱半径达到最小。本文否定该猜想并确定其最小失效阶数。精确穷举计算验证了所有偶数  $8 \leq n \leq 30$  上的猜想下界, 而  $n = 32$  时一个显式赋号具有严格更小的谱半径; 因此有限阶最小性结论是计算机辅助的。该反例由一个周期八通量模式生成, 并在所有满足  $8 \mid n$  且  $n \geq 32$  的阶数上产生反例。Floquet 约化给出平方能带的精确四次方程以及周期八的锐值  $\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$ 。随后我们解释这一相位背后的机制: 带符号算子平方后, 负通量恰好消去所有相关的奇位移耦合, 而正通量产生局域缺陷。闭步矩给出完整的周期八三分律: 对径缺陷对恰为谱平方半径小于八的相位; 全负相位的谱平方半径等于八; 其余每个相位均大于八。对于任意周期, 我们导出前三个精确矩, 并得到缺陷密度和局部聚集的必要不等式。最后, 一项完整的精确分类表明, 在本原 Hamilton 规范周期至多为十六的周期相位中, 除自然算子等价外, 该周期八相位是唯一极小元。

关键词: [KEYWORDS TO CONFIRM]

MSC 2020: [MSC CODES TO CONFIRM]

## 1 引言

带符号邻接矩阵为谱图论、切换理论以及离散磁性或通量相思想提供了一个具体的交汇点。设  $G$  为一张图, 每条边都被赋予  $\{+1, -1\}$  中的一个符号。在某个顶点切换符号, 等价于用一个对角符号矩阵共轭带符号邻接矩阵。因此, 谱只依赖于圈通量, 而不依赖于所选的边规范。于是, 在所有赋号中最小化谱半径的问题可以视为一个有限通量相问题。

本文研究四正则循环图

$$G_n = C_n(1, 2), \quad (1)$$

其中顶点是模  $n$  的剩余类, 循环距离为一或二的顶点之间连边。Suvagiya 给出了一个三角形通量交替的特殊族 [7]。当  $n$  为偶数时, 该族中 Hamilton 步长一圈和乐为负的两个成员具有谱半径

$$\rho_-(n) = 2\sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{n}\right)}. \quad (2)$$

文献 [7] 的猜想 3 断言,  $G_n$  的任何赋号都不可能具有更小的谱半径。该文验证了  $n = 8, 10, \dots, 18$  的情形, 并将一般下界留作公开问题。

切换观点属于经典的带符号图理论 [8]; 循环图谱与 Floquet 约化分别提供有限算子和周期算子的背景 [2, 3]。Bilu 与 Linial 提出了更广泛的谱赋号问题 [1], 其二分图情形由 Marcus、Spielman 与 Srivastava 解决 [5]。Lieb 的通量相定理提供了本文采用的物理术语 [4]。这些文献提供背景, 而不包含本文证明的反例或分类结果。

继承自既有工作的要素包括交替三角形族、它的四个切换/和乐类、上述  $\rho_-(n)$  公式以及猜想本身 [7]; 配套的奇偶族框架见 [6]。本文的新结果是反例及其最小性、无限周期反例族、锐带边, 以及周期八和低周期分类。

该猜想是错误的, 但其失效出现得很晚: 所有小于 32 的允许阶数都满足所提下界。第一个反例是一个 32 阶赋号, 其三角形通量字是下列八元组的四次重复:

$$(+, +, -, +, -, -, +, -). \quad (3)$$

同一个字定义了一个周期八算子。它的 Floquet 多项式可以精确计算, 而一个一致正性论证将这个孤立见证推广为无限族, 覆盖所有不小于 32 的 8 的倍数。由此所得分析不仅否定了猜想, 还揭示出一个锐周期八谱边和一种结构性消去机制。

## 1.1 主要结果

第一个结果把一个精确见证与有限穷举排除结合起来。

**定理 1.1** (最小反例). 对于每个满足  $8 \leq n \leq 30$  的偶数  $n$ , 猜想下界成立; 而在  $n = 32$  时失效。因此, 32 是最小反例阶数。

直至 30 阶的排除是一条有限计算机辅助定理。其证明枚举切换类的一个完整商集, 并用精确有理不等式认证每个非极小元。32 阶见证本身则有一个简短的精确正定性证书。

该见证可以周期延拓。

**定理 1.2** (无限反例族). 对于每个  $n = 8L$ 、 $L \geq 4$ , 以及任一 *Hamilton* 和乐, 第 4 节定义的周期八赋号都满足

$$\rho(A)^2 < \frac{1561}{200} < \rho_-(n)^2. \quad (4)$$

因此, 猜想在每个不小于 32 的 8 的倍数处失效。我们并不声称它在每个大于 32 的偶数阶都失效。

在无限体积极限下, Floquet 分析是锐的。

**定理 1.3** (精确周期八谱边). 对于目标周期八相位, 无限体积谱半径的平方为

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \quad (5)$$

并且最高能带仅在 *Bloch* 参数  $z = 1$  处达到  $\eta$ 。

其局部机制由一套完整相位分类刻画。对于合法的周期八通量字  $Q$ , 令  $D(Q)$  为其中正号位置的集合, 并令  $R(Q)$  表示无限体积谱半径的平方。

**定理 1.4** (八屏障三分律). 下列三种情形恰有一种发生:

$$\begin{cases} R(Q) = 8, & D(Q) = \emptyset; \\ R(Q) = \eta < 8, & D(Q) = \{j, j+4\}; \\ R(Q) > 8, & \text{对于其他每个合法周期八} Q. \end{cases} \quad (6)$$

特别地, 在平移、反射和全局边符号取反意义下, 目标相位是唯一的周期八极小元, 而全负相位是唯一的次优相位。

同一个平方算子计算还能给出任意周期的信息。令  $d = |D(Q)|$ , 令  $a$  计数相邻正号对, 令  $b$  计数循环距离为二的正号对。

**定理 1.5** (一般周期矩障碍). 对于每个合法的  $p$ -周期相位,

$$\begin{aligned} M_1 &= 4p, \\ M_2 &= 20p + 16d, \\ M_3 &= 118p + 168d + 96a + 48b. \end{aligned} \quad (7)$$

若  $R(Q) \leq 8$ , 则必有

$$\begin{aligned} d &\leq \frac{3p}{4}, \\ 40d + 96a + 48b &\leq 42p. \end{aligned} \quad (8)$$

这些仅是必要条件。

最后, 我们分类一个有界但非平凡的周期区域。

**定理 1.6** (低周期前沿). 考虑式 (14) 中、本原 *Hamilton* 规范三角形字  $\tau$  的最小正周期至多为 16 的无限算子, 并最小化其无限体积谱半径平方  $R$ 。除平移、反射、全局边符号取反以及单位胞重复这些自然等价外, 目标相位是唯一极小元。重复胞仅为证书记账而保留, 并通过能区折叠识别为谱等价。

该定理是计算机辅助的: 一项完整精确的有限分类把闭步压缩与残余竞争者的精确证书结合起来。完整划分和证书记账见第 8 节。

## 1.2 证明策略

第一个组织工具是 *Hamilton* 规范。通过切换, 可将所有步长一边变为 +1, 只留下一个和乐切口; 此时一个赋号由三角形通量的周期字  $\tau$  编码。其相邻乘积

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1} \quad (9)$$

就是四边形通量。周期性允许把算子 *Floquet* 分解为有限 *Hermitian Laurent* 矩阵  $H_Q(z)$ 。对目标字, 特征行列式关于特征值为偶函数, 并约化成变量  $y = \lambda^2$  与  $c = z + z^{-1}$  的四次式  $P(y, c)$ 。在候选谱边处的一个精确正系数展开证明锐界及其等号情形。

第二个工具是对无限算子作平方。在  $A_\tau^2$  中, 每个奇位移系数都含有因子  $1 + Q_i$ 。因此, 负通量恰好消去该耦合, 而正通量激活绝对值为二的振幅。偶次 *Bloch* 迹的常数项计数带符号闭步。如果所有平方能带值都不超过八, 则它们的逐次矩满足  $M_{k+1} \leq 8M_k$ 。所以, 正的超额量会迫使谱超过八。这个单向蕴含与缺陷几何结合, 证明周期八三分律并给出一般周期障碍。

### 1.3 范围与公开状态

本文结果区分三个优化区域。定理 1.4 讨论展示周期为八的无限体积相位。定理 1.6 讨论本原 Hamilton 规范周期至多为 16 的周期相位。定理 1.1 只在已枚举至 32 阶的范围内讨论全部有限赋号。这些结果均未证明对所有周期、所有非周期赋号或每个有限阶的全局最优性。

据我们所知，在源论文、作者列出的后续材料或为本稿记录的窄范围直接结果检索中，尚无对猜想 3 的公开直接解决。这是一项有边界的文献陈述，并非绝对优先权主张；检索日期和范围记录在可复现性说明中。

### 1.4 文章结构

第 2 节固定切换、通量、Floquet、矩和等价记号。第 3 节证明定理 1.1。第 4 节和第 5 节证明周期反例族及其锐谱边。第 6 节证明八屏障三分律并解释手征对称。第 7 节导出一般周期矩和必要条件。第 8 节证明有界低周期前沿。第 9 节说明计算机辅助证明的边界和可复现性模型。第 10 节汇集推论与开放问题。附录给出审计计算机辅助部分所需的轨道计数论证、精确有限证书和计算协议。

## 2 带符号循环图与通量坐标

### 2.1 带符号邻接矩阵与切换

对整数  $n \geq 8$ ，令  $G_n = C_n(1, 2)$  的顶点集为  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，边为

$$\{i, i+1\}, \{i, i+2\} (i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \quad (10)$$

赋号是映射  $\sigma : E(G_n) \rightarrow \{+1, -1\}$ 。其带符号邻接矩阵  $A_\sigma$  是实对称矩阵：若  $\{i, j\}$  是边，则其  $ij$  元为该边符号，否则为零。记

$$\rho(A_\sigma) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{spec}(A_\sigma)\}. \quad (11)$$

对顶点符号函数  $d : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \{+1, -1\}$ ，令  $D = \text{diag}(d_i)$ 。把  $\sigma_{ij}$  换成  $d_i \sigma_{ij} d_j$ ，就把  $A_\sigma$  换成  $DA_\sigma D$ ，因而保持谱不变。这个操作称为切换。

由于  $G_n$  连通且有  $2n$  条边，其圈空间维数为  $2n - n + 1 = n + 1$ 。所以恰有  $2^{n+1}$  个切换类。我们采用适配于步长一 Hamilton 圈的圈通量坐标系。

### 2.2 Hamilton 规范、三角形通量与四边形通量

令  $a_i$  为步长一边  $\{i, i+1\}$  的符号， $b_i$  为步长二边  $\{i, i+2\}$  的符号。定义三角形通量和 Hamilton 和乐为

$$\begin{aligned} \tau_i &= a_i a_{i+1} b_i, \\ \alpha &= \prod_{i=0}^{n-1} a_i. \end{aligned} \quad (12)$$

这  $n$  个三角形圈与步长一 Hamilton 圈构成一个圈基，因此  $(\tau_0, \dots, \tau_{n-1}, \alpha)$  决定切换类。

作切换，使所有步长一边均为正，仅允许从  $n-1$  到 0 跨越切口的边例外。等价地，把向量延拓到整数格点，并施加扭曲边界条件

$$x_{i+n} = \alpha x_i. \quad (13)$$

此时带符号算子具有局部形式

$$(A_\tau x)_i = x_{i-1} + x_{i+1} + \tau_{i-2}x_{i-2} + \tau_i x_{i+2}. \quad (14)$$

特别选取的局部四边形通量字为

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}. \quad (15)$$

对于  $p$ -周期字  $\tau$ ，式 (15) 蕴含  $\prod_{i=0}^{p-1} Q_i = 1$ 。反过来，任何满足乘积为  $+1$  的字  $Q \in \{+1, -1\}^p$  恰有两个周期提升：选择  $\tau_0 = +1$  或  $-1$ ，再由  $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$  递推得到。

我们称

$$D(Q) = \{i : Q_i = +1\} \quad (16)$$

为缺陷集，并记  $d = |D(Q)|$ 。还要使用循环局部统计量

$$\begin{aligned} a &= \#\{i : Q_i = Q_{i+1} = +1\}, \\ b &= \#\{i : Q_i = Q_{i+2} = +1\}. \end{aligned} \quad (17)$$

当  $n = 8$  时，图中另有两个步长二四边形，它们不属于式 (15) 编码的局部圈。这不会损失有限图信息：参数化每个切换类的是圈基坐标  $(\tau, \alpha)$ ，而不是单独的  $Q$ ；全赋号枚举使用的正是这些坐标。

## 2.3 Floquet 矩阵

设  $\tau$  的展示周期为  $p$ 。把整数指标写成  $mp+r$ ，其中  $0 \leq r < p$ ，并寻找如下形式的 Bloch 向量：

$$x_{mp+r} = z^m v_r. \quad (18)$$

代入式 (14) 得到  $p \times p$  Laurent 矩阵  $H_\tau(z)$ 。更具体地，对从输出剩余类  $r$  到绝对源指标  $j$  的每个跃迁，写  $j = mp+s$ ， $0 \leq s < p$ ，并把跃迁系数乘以  $z^m$  加到  $(r, s)$  元。短胞中不同跃迁发生重合时，这一约定会自动合并系数。

恒等式

$$H_\tau(z)^T = H_\tau(z^{-1}) \quad (19)$$

来自对每个无向跃迁反向。因此，当  $z$  位于单位圆上时， $H_\tau(z)$  是 Hermitian 矩阵。

对无限周期相位，定义

$$R(Q) = \sup_{|z|=1} \rho(H_\tau(z))^2. \quad (20)$$

$Q$  的两个提升具有相同的值，所以这个记号没有歧义。注意， $R(Q)$  始终是谱半径的平方。

下文每个显式纤维证书都采用规范提升  $\tau_0 = +1$ 、 $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$ ，以及有序纤维基  $(v_0, \dots, v_{p-1})$ 。另一个提升可由引理 2.1 中的对角共轭和纤维重参数化得到，因此具有相同的谱平方结论。

需要显式矩阵代表时, 记  $H_Q(z) := H_{\tau^{\text{can}}}(z)$ , 它表示由该规范提升和基构成的纤维。记号  $R(Q)$  和矩  $M_k(Q)$  仍与提升无关。

若有限图的阶数为  $n = pL$ , Hamilton 和乐为  $\alpha$ , 则其胞序列满足  $u_{m+L} = \alpha u_m$ 。酉胞平移的特征值恰好满足

$$z^L = \alpha, \quad (21)$$

有限矩阵分解为

$$A_{pL, \alpha} \cong \bigoplus_{z^L = \alpha} H_{\tau}(z). \quad (22)$$

式 (21) 给出离散有限集, 而式 (20) 中的  $|z| = 1$  描述无限体积谱。本文不会用其中一个替代另一个。

## 2.4 算子等价

下面记录分类周期相位时使用的等价关系。

**引理 2.1** (平移、反射与边符号取反). 平移  $\tau$ 、按  $\tau_i \mapsto \tau_{-i-2}$  反射, 或把  $\tau$  换成  $-\tau$ , 均保持  $R(Q)$  不变。在通量字上, 反射为  $Q_i \mapsto Q_{-i-3}$ 。

证明. 令  $(T_r x)_i = x_{i-r}$ 、 $(Jx)_i = x_{-i}$ 。直接代入式 (14) 得

$$\begin{aligned} T_r A_{\tau} T_r^{-1} &= A_{\text{平移后的}\tau}, \\ J A_{\tau} J &= A_{\text{反射后的}\tau}. \end{aligned} \quad (23)$$

二者都是酉共轭。对于全局边符号取反, 令  $(Dx)_i = (-1)^i x_i$ 。步长一边的两个端点具有相反的  $D$  符号, 而步长二边的端点符号相同。因此

$$A_{-\tau} = -D A_{\tau} D. \quad (24)$$

谱被取负而其平方不变。在奇数展示胞中, 纤维坐标从  $z$  变为  $-z$ , 但完整单位圆保持不变。□

**引理 2.2** (能区折叠). 若  $\tau$  的本原周期为  $q$ , 并展示在重复胞  $p = mq$  中, 则

$$H_p(z) \cong \bigoplus_{w^m = z} H_q(w). \quad (25)$$

特别地, 重复单位胞保持  $R(Q)$  不变。

证明. 把重复胞中的剩余类写成  $r + kq$ , 其中  $0 \leq r < q$ 、 $0 \leq k < m$ 。按酉内部平移  $q$  分解这个  $mq$  维纤维。在其  $w$ -特征空间上, 向量具有形式

$$x_{r+kq} = w^k v_r. \quad (26)$$

重复边界条件等价于  $w^m = z$ 。由于式 (14) 的所有系数都是  $q$ -周期的, 每个跃迁都可提出  $w^k$ , 而在  $v$  上剩余作用恰为  $H_q(w)$ 。 $w^m = z$  的  $m$  个根给出两两正交的特征空间, 其维数之和为  $mq$ 。这就证明了式 (25), 包括重数。□

## 2.5 闭步矩

对周期相位定义

$$\begin{aligned} M_k(Q) &= \text{CT}_z \text{tr}(H_Q(z)^{2k}), \\ F_k(Q) &= M_{k+1}(Q) - 8M_k(Q). \end{aligned} \quad (27)$$

取常数项等于沿单位圆的归一化积分：

$$M_k(Q) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_j \lambda_j(e^{i\theta})^{2k} d\theta. \quad (28)$$

它也等于每个周期胞中长度为  $2k$  的带符号闭步之和。

**引理 2.3** (矩屏障). 若  $R(Q) \leq 8$ , 则对每个  $k \geq 1$  都有  $M_{k+1}(Q) \leq 8M_k(Q)$ 。等价地,

$$F_k(Q) > 0 \implies R(Q) > 8. \quad (29)$$

证明. 在  $R(Q) \leq 8$  下, 每个  $y_j(\theta) = \lambda_j(e^{i\theta})^2$  都位于  $[0, 8]$ , 所以  $y_j^{k+1} \leq 8y_j^k$ 。对  $j$  求和, 再用式 (28) 积分即可。

□

需要强调, 式 (29) 是单向蕴含。一个非正超额量, 甚至任意有限列非正超额量, 都不能证明  $R(Q) \leq 8$ 。

## 2.6 特殊常数

对偶数  $n \geq 8$ , 继承自文献 [7] 的猜想阈值为

$$\begin{aligned} \rho_-(n) &= 2\sqrt{\cos^2(\frac{\pi}{n}) + \cos^2(\frac{2\pi}{n})}, \\ \rho_-(n)^2 &= 4 + 2\cos(\frac{2\pi}{n}) + 2\cos(\frac{4\pi}{n}). \end{aligned} \quad (30)$$

目标周期八谱边的平方为

$$\begin{aligned} \eta &= 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \\ \rho_* &= \sqrt{\eta}. \end{aligned} \quad (31)$$

这两个量作用不同:  $\rho_-(n)$  是有限图的猜想下界, 而  $\eta$  是反例相位无限体积谱半径平方的精确值。

## 3 最小反例

现在证明定理 1.1。证明包含逻辑上分离的两部分。首先, 用精确矩阵不等式认证一个显式的 32 阶赋号。其次, 用完整有限枚举排除 32 以下的每个允许阶数。第一部分足够简短, 直接在此给出; 第二部分的商集与证书覆盖性在附录 A 中证明。

### 3.1 32 阶赋号

令  $n = 32$ , 取 Hamilton 和乐  $\alpha = +1$ , 并把三角形通量字

$$\tau = (+, +, -, +, -, -, +, -) \quad (32)$$

重复四次。在 Hamilton 规范下, 所有步长一边均为正, 而步长二边  $\{i, i+2\}$  的符号为  $\tau_i$ 。所得四边形通量为

$$Q = (+, -, -, -)^8. \quad (33)$$

以  $A_{32}$  表示所得带符号邻接矩阵。

**命题 3.1.** 矩阵  $A_{32}$  满足

$$\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200} < \rho_-(32)^2. \quad (34)$$

证明. 第 4 节的八点 Floquet 计算给出式 (48) 中的显式多项式  $P(y, c)$ 。令  $B = \frac{1561}{200}$ 、 $u = y - B$ 、 $t = 2 - c$ 。式 (50) 把  $P(B + u, 2 - t)$  展开为系数均非负的多项式, 其常数项为  $\frac{84332641}{1600000000} > 0$ 。因此, 对每个  $y \geq B$  和  $c \in [-2, 2]$ , 都有  $P(y, c) > 0$ 。单位圆纤维的每个平方特征值都是  $P$  的非负根, 故每个纤维的谱半径平方都严格小于  $B$ 。在  $L = 4$ 、 $\alpha = +1$  时, 有限分解式 (45) 给出  $\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200}$ 。

对另一个不等式, 式 (30) 给出

$$\begin{aligned} \rho_-(32)^2 &= 4 + \sqrt{2 + \sqrt{2}} + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}. \end{aligned} \quad (35)$$

这个代数数是下列多项式在区间  $(\frac{7809}{1000}, \frac{781}{100})$  中唯一的实根:

$$\begin{aligned} X^8 - 32X^7 + 432X^6 - 3216X^5 + 14456X^4 \\ - 40224X^3 + 67736X^2 - 63184X + 25022. \end{aligned} \quad (36)$$

Sturm 序列在两个端点的变号数之差为一, 且把嵌套根式精确代入即可识别这个孤立根。由于

$$\frac{1561}{200} < \frac{7809}{1000}, \quad (37)$$

式 (34) 中第二个不等式成立。

该见证不依赖于规范。例如, 选择步长一边符号

$$(+, -, +, -, -, +, -, +)^4 \quad (38)$$

并由  $b_i = \tau_i a_i a_{i+1}$  求解, 可得步长二边符号

$$(-, -, +, +, +, +, -, -)^4. \quad (39)$$

对角切换向量  $(+, +, -, -, +, -, -, +)^4$  把这个矩阵共轭到  $A_{32}$ 。这给出一个从通量数据而非所存边列表出发的独立重构。

□



表 1: 有限最小性枚举与精确非极小元证书。

| $n$ | 所代表的切换类       | 精确非极小元证书        |
|-----|---------------|-----------------|
| 8   | 512           | 510             |
| 10  | 2,048         | 2,046           |
| 12  | 8,192         | 8,190           |
| 14  | 32,768        | 32,766          |
| 16  | 131,072       | 131,070         |
| 18  | 524,288       | 524,286         |
| 20  | 2,097,152     | 2,097,150       |
| 22  | 8,388,608     | 97,467 个商证书     |
| 24  | 33,554,432    | 353,811 个商证书    |
| 26  | 134,217,728   | 1,299,063 个商证书  |
| 28  | 536,870,912   | 4,810,471 个商证书  |
| 30  | 2,147,483,648 | 17,929,599 个商证书 |

### 3.2 穷举排除 32 以下阶数

猜想的定义域恰为偶数  $n \geq 8$ ，故 32 以下的允许阶数是

$$8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. \quad (40)$$

**命题 3.2** (有限排除). 对于式 (40) 中的每个阶数以及  $C_n(1, 2)$  的每个赋号  $\sigma$ ，都有

$$\rho(A_\sigma) \geq \rho_-(n). \quad (41)$$

这是一条有限计算机辅助命题。

证明. 用圈坐标  $(\tau, \alpha)$  表示切换类。全局边符号取反和二面体作用只在其谱不变性得到证明后使用。对  $n \leq 20$ ，直接枚举全部  $2^{n+1}$  个类。对  $n = 22$  以及生产阶数 24, 26, 28, 30，把合法四边形字划分为二面体手镯，并保留两种和乐。附录 A 证明轨道大小之和为  $2^{n+1}$ ，并给出独立的 Burnside 计数。

对特殊极小元以外的每个代表元，枚举都存储一个非零有理向量  $v$ ，并精确验证

$$(v^T A_\sigma^2 v) / (v^T v) \geq \rho_-(n)^2. \quad (42)$$

式 (42) 中的三角阈值按实代数数比较；浮点特征值只用于提出候选  $v$ 。特殊类则用其已知精确谱检查。因此每个切换类都满足式 (41)。表 1 的状态数和证书总数与完整商计数一致，且没有未解决代表元。

最后一列计数的是谱代表元，而不是切换类。附录 A 中的商重数恰好解释二者之差。

□

### 3.3 定理 1.1 的证明

命题 3.2 排除了 32 以下的每个允许阶数。命题 3.1 给出 32 阶的严格反例。由于定义域由不小于八的偶数组成，30 与 32 之间没有允许阶数。因此 32 是最小反例阶数。

该定理既不声称 32 阶见证唯一，也不声称猜想在 32 以上每个偶数阶都失效。

## 4 周期构造与 Floquet 约化

现在把 32 阶模式放入任意多个八点胞中。令

$$\tau_* = (+, +, -, +, -, -, +, -) \quad (43)$$

并在阶数  $n = 8L$  的图上施加任一 Hamilton 和乐  $\alpha \in \{+1, -1\}$ 。

### 4.1 八点纤维

写  $i = 8m + r$ ,  $0 \leq r < 8$ , 并令  $x_{8m+r} = z^m v_r$ 。代入式 (14) 得

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & z^{-1} & z^{-1} \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -z^{-1} \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ z & -z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (44)$$

在  $|z| = 1$  上，把  $z$  换成其复共轭  $z^{-1}$  会转置矩阵，所以式 (44) 是 Hermitian 矩阵。

命题 4.1 (有限 Floquet 分解). 当  $n = 8L$  时，

$$A_{8L, \alpha} \cong \bigoplus_{z^L = \alpha} H(z). \quad (45)$$

证明. 令  $S$  为带扭曲边界  $u_{m+L} = \alpha u_m$  的  $L$  个胞坐标上的酉平移。其归一化特征向量为  $L^{-1/2}(1, z, \dots, z^{L-1})$ ，其中  $z^L = \alpha$ 。由几何级数恒等式，不同根对应的向量正交。带符号算子是剩余类矩阵与  $S$  的幂的张量积之有限和，所以每个特征空间都不变，且限制恰为式 (44)。共有  $L$  个这样的八维特征空间，维数之和为  $8L$ 。

因此，有限问题使用离散集合  $z^L = \alpha$ ，而无限周期问题使用全部  $|z| = 1$ 。

□

### 4.2 精确行列式

令  $x$  为谱参数。对  $xI - H(z)$  作无分数消元得

$$\begin{aligned}
& \det(xI - H(z)) \\
&= x^8 - 16x^6 + (80 - 2(z + z^{-1}))x^4 \\
&\quad + (-128 + 16(z + z^{-1}))x^2 \\
&\quad + (z^2 + z^{-2}) - 13(z + z^{-1}) + 40.
\end{aligned} \tag{46}$$

令

$$y = x^2, c = z + z^{-1}. \tag{47}$$

由于  $z^2 + z^{-2} = c^2 - 2$ , 式 (46) 化为

$$P(y, c) = y^4 - 16y^3 + (80 - 2c)y^2 + (-128 + 16c)y + c^2 - 13c + 38. \tag{48}$$

当  $|z| = 1$  时,  $c = 2 \cos \theta \in [-2, 2]$ 。Hermitian 性保证每个特征值  $\lambda$  都是实数, 而式 (48) 表明  $\lambda^2$  是  $P(y, c)$  的非负根。

### 4.3 一致有理上界

令

$$B = \frac{1561}{200}, u = y - B, t = 2 - c. \tag{49}$$

直接代入式 (48) 得

$$\begin{aligned}
& P(B + u, 2 - t) \\
&= u^4 + \left(\frac{761}{50}\right)u^3 + 2u^2t + \left(\frac{1337363}{20000}\right)u^2 \\
&\quad + \left(\frac{761}{50}\right)ut + \left(\frac{136311081}{2000000}\right)u \\
&\quad + t^2 + \left(\frac{119121}{20000}\right)t + \frac{84332641}{1600000000}.
\end{aligned} \tag{50}$$

式 (50) 的每个系数均非负, 且常数项为正。因此, 只要  $y \geq B$ 、 $c \leq 2$ , 就有  $P(y, c) > 0$ 。特别地, 任何单位圆纤维的平方特征值都不能达到  $B$ , 故

$$\rho(H(z))^2 < B \tag{51}$$

对每个  $|z| = 1$  成立。命题 4.1 于是给出

$$\rho(A_{8L, \alpha})^2 < \frac{1561}{200} \tag{52}$$

它对两种和乐以及每个  $L \geq 1$  都成立。

### 4.4 与猜想阈值的比较

当  $n = 32$  时, Sturm 隔离式 (35)–(36) 给出

$$\rho_{-}(32)^2 > \frac{7809}{1000} > \frac{1561}{200}. \tag{53}$$

对  $n \geq 32$ , 角  $\frac{2\pi}{n}$  和  $\frac{4\pi}{n}$  均位于  $(0, \pi)$ , 且随  $n$  增大而减小。余弦函数在  $(0, \pi)$  上随自变量减小而增大, 故式 (30) 表明  $\rho_-(n)^2$  随  $n$  增大。因此

$$\rho_-(n)^2 \geq \rho_-(32)^2 > \frac{1561}{200}. \quad (54)$$

合并式 (52) 与 (54), 即对  $n = 8L$ ,  $L \geq 4$  证明定理 1.2。

八的倍数这一限制来自构造, 而不是阈值比较。此处不对其他偶数阶作结论。

## 5 精确周期八谱边

第 4 节中的有理数便于证明严格有限反例, 但它并非真实带边。现在证明定理 1.3。

### 5.1 端点根

当  $c = 2$  时, 式 (48) 化为

$$P(y, 2) = y^4 - 16y^3 + 76y^2 - 96y + 16. \quad (55)$$

作平移  $y = x + 4$ , 则

$$P(x + 4, 2) = x^4 - 20x^2 + 80. \quad (56)$$

令  $w = x^2$ , 得到  $w^2 - 20w + 80 = 0$ , 其根为  $10 \pm 2\sqrt{5}$ 。式 (55) 的四个实根按递增次序为

$$\begin{aligned} &4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \\ &4 - \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}, \\ &4 + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}, \\ &4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \end{aligned} \quad (57)$$

因此最大的端点根为

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \quad (58)$$

### 5.2 锐正性与唯一性

令

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \eta = 4 + s, \\ u &= y - \eta, t = 2 - c. \end{aligned} \quad (59)$$

代入式 (48) 得恒等式

$$\begin{aligned} &P(\eta + u, 2 - t) \\ &= u^4 + 4su^3 + 2u^2t + (40 + 12\sqrt{5})u^2 \\ &\quad + 4sut + 8\sqrt{5}su + t^2 + (4\sqrt{5} - 3)t. \end{aligned} \quad (60)$$

所有系数均为正。因此，当  $u, t \geq 0$  时，右端非负，且仅在  $u = t = 0$  时为零。由于每个单位圆纤维都有  $c \leq 2$ ，式 (60) 排除大于  $\eta$  的每个平方特征值，并且只在  $c = 2$  时允许等号。

当  $c = 2$  时， $\eta$  是式 (55) 的根，所以  $\pm\sqrt{\eta}$  是  $H(1)$  的特征值。因此

$$\sup_{|z|=1} \rho(H(z))^2 = \eta. \quad (61)$$

在单位圆上， $z + z^{-1} = 2$  当且仅当  $z = 1$ 。这同时证明了定理 1.3 的数值与唯一性断言。为后文使用，还记录  $\eta$  的最小多项式为

$$Y^4 - 16Y^3 + 76Y^2 - 96Y + 16. \quad (62)$$

事实上，平移  $Y = X + 4$  把式 (62) 化为  $X^4 - 20X^2 + 80$ 。由 Gauss 引理，有理因式分解可取为首一整系数二次式。三次项和一次项消失，使它只能是  $(X^2 + a)(X^2 + b)$ ，其中  $a + b = -20$ ， $ab = 80$ ，或  $(X^2 + rX + s)(X^2 - rX + s)$ ，其中  $s^2 = 80$ 。第一种情形会使  $a, b$  成为  $T^2 + 20T + 80$  的根，但其判别式 80 不是平方数；第二种情形不存在有理数  $s$ 。故式 (62) 在  $\mathbb{Q}$  上不可约。数  $\eta$  位于  $(\frac{1951}{250}, \frac{1561}{200})$ ；特别地， $\eta < 8$ 。

### 5.3 最高能带的单调性

令  $r(c)$  为  $P(y, c)$  的最大实根。当  $c = -2$  时，

$$\begin{aligned} P(y, -2) &= (y^2 - 12y + 34)(y^2 - 4y + 2), \\ r(-2) &= 6 + \sqrt{2} =: y_0. \end{aligned} \quad (63)$$

当  $-2 < c \leq 2$  时，代入得

$$P(y_0, c) = (c + 2)(c + 5 - 8\sqrt{2}) < 0. \quad (64)$$

由于  $P(y, c)$  随  $y$  趋于正无穷，式 (64) 蕴含当  $c > -2$  时  $r(c) > y_0$ 。此外，

$$P_c(y, c) = 2(c - c_0(y)), c_0(y) = y^2 - 8y + \frac{13}{2}. \quad (65)$$

函数  $c_0$  在  $y \geq y_0 > 4$  上递增，且

$$c_0(y_0) = -\frac{7}{2} + 4\sqrt{2} > 2. \quad (66)$$

因此，在  $y \geq y_0$ 、 $c \leq 2$  的整个区域内都有  $P_c(y, c) < 0$ 。若  $-2 \leq c_1 < c_2 \leq 2$  且  $y_1 = r(c_1)$ ，则  $P(y_1, c_2) < P(y_1, c_1) = 0$ ，所以  $P(\cdot, c_2)$  在  $y_1$  之上有根。故  $r(c)$  在  $[-2, 2]$  上严格递增。

### 5.4 有限和乐

当  $\alpha = +1$  时，有限集合  $z^L = 1$  包含  $z = 1$ 。由式 (61)，

$$\rho(A_{8L,+1})^2 = \eta. \quad (67)$$

当  $\alpha = -1$  时，允许参数为  $z_k = \exp((2k+1)\pi i/L)$ 。其中最大的  $c$  值是  $2\cos(\frac{\pi}{L})$ ，严格小于二。刚证明的单调性给出

$$\rho(A_{8L,-1})^2 = r(2\cos(\frac{\pi}{L})) < \eta. \quad (68)$$

表 2: 平方算子按位移分类的系数。

| 位移 | 系数                        |
|----|---------------------------|
| -4 | $Q_{i-4}Q_{i-3}$          |
| -3 | $\tau_{i-3}(1 + Q_{i-3})$ |
| -2 | 1                         |
| -1 | $\tau_{i-2}(1 + Q_{i-2})$ |
| 0  | 4                         |
| +1 | $\tau_{i-1}(1 + Q_{i-1})$ |
| +2 | 1                         |
| +3 | $\tau_i(1 + Q_i)$         |
| +4 | $Q_iQ_{i+1}$              |

当  $L$  趋于无穷时,  $2 \cos(\frac{\pi}{L})$  趋于二; Hermitian 纤维的特征值连续性使式 (68) 收敛到  $\eta$ 。所以两种和乐扇区具有相同的无限体积谱边, 但每个有限尺度上只有正扇区达到该值。

## 6 八屏障与结构极小元

现在证明定理 1.4, 不依赖 17 个逐一系列出的竞争者证书。证明从平方算子的一个精确局部恒等式出发, 最后归结为两缺陷几何的有限四情形分析。

### 6.1 算子平方

从式 (14) 出发, 把四种跃迁相乘两次。从剩余类  $i$  出发,  $A_\tau^2$  的完整一行为

为完整起见, 以位移 +3 为例。它来自路径 +1, +2 和 +2, +1, 权重分别为  $\tau_{i+1}$  与  $\tau_i$ 。由于  $\tau_{i+1} = \tau_i Q_i$ , 二者之和为  $\tau_i(1 + Q_i)$ 。其他奇位移由平移和反向得到。位移 +4 只有路径 +2, +2, 权重为  $\tau_i \tau_{i+2} = Q_i Q_{i+1}$ 。对角线上有四次立即折返; 位移  $\pm 2$  在其余路径消去后留下单位系数; 反向给出负位移。

所以负通量  $Q_i = -1$  消去相关的奇位移耦合, 而正通量以绝对值为二的振幅打开这些耦合。这就是定理背后的缺陷机制。

### 6.2 全负基线

若对每个  $i$  都有  $Q_i = -1$ , 选择提升  $\tau_i = (-1)^i$ 。令  $S$  为双边平移, 并置

$$C = S + S^{-1}, E = S^2 + S^{-2}, D = \text{diag}((-1)^i). \quad (69)$$

则  $A = C + DE$ , 同时  $CD = -DC$ 、 $ED = DE$ 。因此交叉项消去:

$$A^2 = C^2 + E^2 = 4I + S^2 + S^{-2} + S^4 + S^{-4}. \quad (70)$$

在 Fourier 模  $S = e^{i\theta}$  上, 式 (70) 的符号为

$$4 + 2 \cos(2\theta) + 2 \cos(4\theta) \leq 8. \quad (71)$$

等号在  $\theta = 0$  处成立。因此全负相位满足  $R = 8$ 。

### 6.3 周期八的前三个矩

对周期八字，式 (27)–(28) 给出带符号闭步矩。 $A^2$  在八个剩余类上的对角元均为四，故

$$M_1 = 32. \quad (72)$$

由于  $A^2$  是 Hermitian 矩阵，

$$M_2 = \text{tr}(A^4) = \sum_{i,j} |(A^2)_{i,j}|^2. \quad (73)$$

对角项和偶位移项贡献 160。每个正通量打开四个定向奇位移矩阵元，每个元素的平方为四，所以

$$M_2 = 160 + 16d. \quad (74)$$

计算  $M_3 = \text{tr}((A^2)^3)$  时，按局部闭乘积不使用激活点、使用一个激活点、使用相邻激活点对或使用距离二激活点对分类。直接乘上表所示的  $A^2$  行，分别得到系数 944, 168, 96, 48:

$$M_3 = 944 + 168d + 96a + 48b. \quad (75)$$

第 7 节通过枚举长度六的 430 个闭步字，给出式 (75) 的独立推导，且该推导对每个周期有效。因此式 (72)–(75) 不涉及任何谱近似。

第二超额量为

$$F_2 = M_3 - 8M_2 = -336 + 40d + 96a + 48b. \quad (76)$$

### 6.4 四个或更多缺陷

由于  $\prod_i Q_i = 1$ ，缺陷数  $d$  为偶数。

设  $d = 4$ 。把四个正号之间的循环间隔写成和为八的正整数。若至少两个间隔为一，则  $2a \geq 4$ 。若没有间隔为一，则四个间隔全为二，且  $b = 4$ 。若恰有一个间隔为一，则其他间隔为 2, 2, 3，仍有  $2a + b = 4$ 。所以总有  $2a + b \geq 4$ ，式 (76) 给出

$$F_2 = -176 + 48(2a + b) \geq 16 > 0. \quad (77)$$

若  $d = 6$ ，两个负号位置至多破坏八条相邻正号边中的四条，故  $a \geq 4$ ，于是  $F_2 \geq 288 > 0$ 。若  $d = 8$ ，式 (72)–(74) 给出

$$F_1 = M_2 - 8M_1 = 32 > 0. \quad (78)$$

由引理 2.3，每个至少有四个缺陷的相位都满足  $R(Q) > 8$ 。

### 6.5 两个缺陷

令  $d = 2$ ，以  $s \in \{1, 2, 3, 4\}$  表示两个缺陷的较小循环间距。平移和反射使  $s$  成为完整轨道不变量。精确闭步枚举给出下列首个正超额量：

表 3: 两个非对径缺陷的首个正矩超额量。

| 间距 $s$ | 首个正超额量 | 数值        |
|--------|--------|-----------|
| 1      | $F_4$  | 5,504     |
| 2      | $F_6$  | 64,336    |
| 3      | $F_9$  | 2,872,096 |

下面说明这些数如何认证。从八个剩余类中的每一个出发，枚举步长取自  $\{-2, -1, +1, +2\}$ 、总位移为零的全部长度  $2k$  的字；把式 (14) 中相应符号相乘并求和。这样得到整数  $M_k$ ，相减得到  $F_k$ 。当  $s = 1, 2, 3$  时，首个正值恰为表中各数，所以引理 2.3 给出  $R(Q) > 8$ 。

当  $s = 4$  时，该字是

$$Q_* = (+, -, -, -, +, -, -, -) \quad (79)$$

的一个平移。第 5 节证明  $R(Q_*) = \eta < 8$ 。我们不从其前九个超额量的负值作出任何结论。

## 6.6 三分律的证明

合法缺陷数为 0, 2, 4, 6, 8。第 6.2 节证明  $d = 0$  时  $R = 8$ 。第 6.4 节证明  $d \geq 4$  时  $R > 8$ 。第 6.5 节证明两缺陷间距为一、二、三时  $R > 8$ ，而间距四恰为目标轨道，且  $R = \eta < 8$ 。这些情形互不相交且穷尽所有可能，故定理 1.4 得证。

$Q_*$  的轨道含四个通量字，对应四个对径点对。因此除平移和反射外，极小元唯一。全负字是八处唯一的等号情形，因而是唯一的次优轨道。

## 6.7 目标相位的手征结构

目标提升可写为

$$\tau = (+, -, +, -, -, +, -, +), \tau_{i+4} = -\tau_i. \quad (80)$$

令  $T_4(z)$  为 Bloch 纤维上平移四个点的算子，并令  $D = \text{diag}((-1)^i)$ 。在一般纤维上，

$$(DT_4(z))^2 = zI. \quad (81)$$

选择满足  $\xi^2 = z$  的  $\xi$ ，并定义  $J_z = \xi^{-1}DT_4(z)$ 。把式 (80) 代入四种跃迁可得

$$J_z^2 = I, J_z H(z) J_z^{-1} = -H(z). \quad (82)$$

$J_z$  的两个特征空间维数均为四。在手征基下，

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad H(z)^2 = \begin{pmatrix} BC & 0 \\ 0 & CB \end{pmatrix}. \quad (83)$$

在单位圆上  $C = B^*$ 。式 (83) 解释了偶特征多项式和四维平方能带约化。它本身并不证明最优性：合法手征字构成两个二面体轨道，一个有两个缺陷，一个有六个缺陷；后者由第 6.4 节可知位于八之上。



## 7 一般周期闭步障碍

第 6 节的局部平方恒等式不依赖周期。现在对每个合法周期相位导出前三个矩，并证明定理 1.5。

### 7.1 从闭步到通量单项式

式 (14) 的可能步长为  $-2, -1, +1, +2$ 。长度一跃迁的权重为一。从  $j$  出发的  $+2$  跃迁权重为  $\tau_j$ ，而  $-2$  跃迁的权重为  $\tau_{j-2}$ 。

考虑一个闭步字，并模二消去重复的  $\tau$  因子。剩余指标个数为偶数，将其写成

$$r_1 < r_2 < \dots < r_{2s}. \quad (84)$$

利用  $Q_h = \tau_h \tau_{h+1}$  并作伸缩消去，得到

$$\begin{aligned} & \prod_j \tau_{r_j} \\ &= \prod_{\ell=1}^s \prod_{h=r_{2\ell-1}}^{r_{2\ell}-1} Q_h. \end{aligned} \quad (85)$$

所以每个带符号闭步都化为  $Q$  的区间乘积单项式。这个恒等式先在整数格点上成立，再模周期约化，因此施加循环指标后也能处理短胞重合。

### 7.2 精确闭步字归集

为完整起见，整数格点上的有限动态规划递推如下。对起始剩余类  $r$ ，令

$$\begin{aligned} W_0^{(r)}(j) &= \begin{cases} 1, & j = r, \\ 0, & j \neq r, \end{cases} \\ W_{\ell+1}^{(r)}(j) &= \sum_{\delta \in \{-2, -1, 1, 2\}} W_{\ell}^{(r)}(j - \delta) w(j - \delta, \delta). \end{aligned} \quad (86)$$

其中

$$w(i, -1) = w(i, +1) = 1, w(i, +2) = \tau_i, w(i, -2) = \tau_{i-2}. \quad (87)$$

每次相乘后，都消去成对出现的相同  $\tau$  因子，再用式 (85) 把剩余因子化为  $Q$  的区间乘积。于是

$$M_k = \sum_{r=0}^{p-1} W_{2k}^r(r). \quad (88)$$

因此，下文每个系数都只通过自由符号变量的整群代数中的加法和乘法得到；归集过程不含浮点谱计算。

长度二、四、六的闭步字分别有 4、36、430 个。按平移归集其通量单项式可得

简要说明这一归集。长度二时，四种步长各自紧跟反向步。长度四时，36 个零和字经式 (85) 化为 28 个常数项和单个  $Q_i$  的八个平移。长度六时，对 430 个零和字应用式 (85)，再把相同的平移区间乘积分组，只留下表中的四种单项式。这是自由  $Q$  变量中的有限符号恒等式，而非逐周期数值观察。

表 4: 从一个起始剩余类出发的闭步贡献。

| 长度 | 一个起始剩余类的贡献                                   |
|----|----------------------------------------------|
| 2  | 4                                            |
| 4  | $28 + 8Q_i$                                  |
| 6  | $238 + 156Q_i + 24Q_iQ_{i+1} + 12Q_iQ_{i+2}$ |

对  $p$  个起始剩余类求和得

$$\begin{aligned}
 M_1 &= 4p, \\
 M_2 &= 28p + 8 \sum_i Q_i, \\
 M_3 &= 238p + 156 \sum_i Q_i \\
 &\quad + 24 \sum_i Q_i Q_{i+1} + 12 \sum_i Q_i Q_{i+2}.
 \end{aligned} \tag{89}$$

令  $I_i = (1 + Q_i)/2$ , 则

$$d = \sum_i I_i, a = \sum_i I_i I_{i+1}, b = \sum_i I_i I_{i+2}. \tag{90}$$

在式 (89) 中代入  $Q_i = 2I_i - 1$  并合并, 得到

$$\begin{aligned}
 M_1 &= 4p, \\
 M_2 &= 20p + 16d, \\
 M_3 &= 118p + 168d + 96a + 48b.
 \end{aligned} \tag{91}$$

由于所有和都是循环的, 即使偏移一和二模  $p$  重合, 式 (91) 对  $p = 1, 2, 3, 4$  仍成立; Laurent 矩阵构造保留了重数。

### 7.3 八屏障处的必要条件

由式 (91),

$$\begin{aligned}
 F_1 &= M_2 - 8M_1 = 16d - 12p, \\
 F_2 &= M_3 - 8M_2 = -42p + 40d + 96a + 48b.
 \end{aligned} \tag{92}$$

若  $R(Q) \leq 8$ , 引理 2.3 要求  $F_1 \leq 0$  且  $F_2 \leq 0$ 。因此

$$\begin{aligned}
 d &\leq \frac{3p}{4}, \\
 40d + 96a + 48b &\leq 42p.
 \end{aligned} \tag{93}$$

这就证明了定理 1.5。

含 4、36、430 个字的归集是一项有限计算机辅助符号计算。递推式 (86)–(88) 完整指定证明算法; 附录 C 所列精确检查器复现分组表、式 (89)–(92), 以及定理 1.4 中使用的周期八数值  $F_4 = 5504$ 、 $F_6 = 64336$ 、 $F_9 = 2872096$ 。

第一个不等式限制缺陷密度。第二个还惩罚局部聚集，并赋予相邻缺陷对比距离二缺陷对更大的权重。逆命题一般不成立：满足式 (93)，或观察到有限多个非正  $F_k$ ，都不能推出  $R(Q) \leq 8$ 。

## 7.4 与周期八机制的关系

当  $p = 8$  时，式 (91)–(92) 特化为式 (72)–(76)。对高缺陷密度，前两个超额量已经越过屏障。低密度相位可以躲过这些短程检验；第 6 节的两缺陷间距层级表明，此时需要逐渐加长的闭步。这促成有界低周期定理所用的自适应层级。

# 8 低周期谱前沿

我们把完整轨道枚举与一组压缩的精确谱排除相结合，证明定理 1.6。其定义域是式 (14) 中 Hamilton 规范三角形字  $\tau$  的最小正周期  $p \leq 16$  的无限算子集合；最小化的量是式 (20) 的无限体积谱半径平方，而非有限和乐谱。在重复胞中展示的字只为完整证书记账而保留，并通过能区折叠与其本原相位认同。该定理不外推到此定义域之外。

## 8.1 完整相空间

对每个展示胞长度  $1 \leq p \leq 16$ ，考虑模旋转和反射的合法通量字

$$Q \in \{+1, -1\}^p, \prod_i Q_i = 1. \quad (94)$$

显式轨道划分和附录 A 的独立 Burnside 计算给出计数

$$1, 2, 2, 4, 4, 8, 9, 18, 23, 44, 63, 122, 190, 362, 612, 1162, \quad (95)$$

总和为 2,626。每个本原  $\tau$  周期至多为 16 的周期相位，在其本原胞中书写时都出现在该列表里。平移、反射、全局边符号取反和胞重复具有引理 2.1 与引理 2.2 证明的谱等价。

## 8.2 精确排除方案

对每个代表元计算式 (27) 的矩。引理 2.3 给出有效蕴含

$$F_k > 0 \implies R(Q) > 8 > \eta. \quad (96)$$

直至  $F_{64}$  的自适应精确闭步计算，为 2,611 个代表元找到首个正超额量。首个正指标介于 1 与 64 之间；特别地，两个近屏障类分别直到  $F_{48}$  和  $F_{64}$  才首次被检出。该计算使用整数闭步和，所以每个超额量的符号都是精确的。

还剩十五个代表元。其中八个是全负相位的偶周期重复展示。式 (70) 证明它们全都满足  $R = 8 > \eta$ 。另两个是

$$\begin{aligned} p = 8 : Q &= 00010001, \\ p = 16 : Q &= 0001000100010001, \end{aligned} \quad (97)$$

其中零表示负通量，一表示正通量。引理 2.2 表明第二行是第一行的双胞胎表示，而不是第二个相位；第 5 节给出二者共同的值  $R = \eta$ 。

表 5: 需要端点证书的残余低周期竞争者。

| $p$ | 规范 $Q$           |
|-----|------------------|
| 10  | 0000010001       |
| 12  | 000000010001     |
| 14  | 00000000010001   |
| 14  | 00010010001001   |
| 16  | 0000000000010001 |

剩余五个代表元为

对每行选择  $z \in \{+1, -1\}$  和一个存储的非零整数向量  $v$ 。令  $H = H_Q(z)$ ，并置

$$r = (v^T H^2 v) / (v^T v). \quad (98)$$

式 (98) 的全部运算在最后一次有理除法前都是整数运算。五个证书先验证  $r > 4$ 。令

$$u = ((r - 4)^2 - 10) / 2. \quad (99)$$

随后验证  $u > 0$  和  $u^2 > 5$ 。由于  $r - 4 > 0$ ，这些不等式选出正平方根分支并给出

$$\begin{aligned} (r - 4)^2 &> 10 + 2\sqrt{5}, \\ r &> 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = \eta. \end{aligned} \quad (100)$$

条件  $r > 4$  不可缺少：只用关于  $u$  的两个不等式，在较低分支上也可能成立。Rayleigh 原理与式 (98)–(100) 对每个残余代表元给出  $R(Q) \geq r > \eta$ 。

### 8.3 完备性记账

精确划分为

$$\begin{aligned} &2611 \text{ 个由矩检出的代表元,} \\ &8 \text{ 个重复全负代表元,} \\ &5 \text{ 个由端点认证的残余竞争者,} \\ &2 \text{ 个目标展示代表元,} \\ &2626 \text{ 个代表元总计.} \end{aligned} \quad (101)$$

式 (101) 中各集合互不相交，附录 A 证明这 2,626 个代表元构成完整合法轨道空间。所以定义域中的每个非目标相位都有  $R(Q) > \eta$ ，而两个目标行对应同一个满足  $R(Q) = \eta$  的本原周期八相位。这就证明了定理 1.6。

观测到的最近竞争者出现在周期十，但非目标周期内的数值排序不是定理内容。精确证明的是每个竞争者与  $\eta$  的严格比较。

## 9 计算机辅助验证

若干主要结果把人工论证与有限精确计算结合起来。本节准确说明哪些内容由计算证明，哪些内容由解析论证证明，以及两层证明如何衔接。

### 9.1 证明分类

Floquet 直和、行列式恒等式、锐正性展开、算子等价、消去基线、矩屏障、从分组矩恒等式到缺陷不等式的转换，以及手征约化，都是第 2 节和第 4–6 节给出的代数证明。

下列断言是有限计算机辅助定理：

1. 每个偶数阶  $8 \leq n \leq 30$  的每个切换类都满足猜想下界；
2. 展示周期至 16 的 2,626 个合法通量/二面体轨道代表元构成完整有限相空间；
3. 定理 1.6 使用的精确证书划分覆盖上述每个代表元；
4. 式 (89)–(92) 背后的系数归集以及所述  $F_4, F_6, F_9$  数值，是由一般周期矩检查器复现的精确计算机辅助符号恒等式；
5. 闭步首个正指标和五个残余 Rayleigh 商，是整数或有理运算的精确输出。

独立重执行和独立编写的检查器会增强可信度，但不是定理的附加假设。

### 9.2 有限判定的精确性

浮点特征值只用于定位可能的最大化纤维或提出小有理向量。有限判定仅以以下一种精确形式进入证明：

- 由整数矩阵和整数向量计算的有理 Rayleigh 不等式；
- 由无分数消元或有理消元得到的正定性证书；
- 整系数多项式的 Sturm 根隔离证书；
- 精确整数闭步超额量；
- 精确轨道计数与轨道大小之和。

所以任何严格定理不等式都不依赖浮点容差。

### 9.3 最小性计算

对  $n = 8, \dots, 20$ ，直接枚举全部  $2^{n+1}$  个切换类。对  $n = 22, \dots, 30$ ，计算枚举规范四边形通量手镯，保留两种和乐，并附上精确二面体轨道重数。所代表的切换类总数与  $2^{n+1}$  核对。因而在最大阶数上，是用 17,929,600 个规范谱状态代表 2,147,483,648 个切换类，而不是运行 21.47 亿个独立测试用例。

对各生产阶数执行了新的确定性再生成：

再生成的有序输入摘要、有序证书摘要、壳层计数、代表总数和末端检查点链均与原计算一致；数学不匹配数为零。已提交检查点的完整性重放与此次再生成有所区别：前者认证已存执行记录，但不会重建每个状态的不等式。

表 6: 大阶数枚举中的规范谱状态和检查点分块。

| $n$ | 规范谱状态      | 分块数 |
|-----|------------|-----|
| 24  | 353,812    | 28  |
| 26  | 1,299,064  | 76  |
| 28  | 4,810,472  | 250 |
| 30  | 17,929,600 | 908 |

## 9.4 低周期计算

对每个  $1 \leq p \leq 16$ ，一条路线把所有合法通量字显式划分为二面体轨道，另一条路线使用 Burnside 引理和置换圈奇偶性。把代表元集合而不只是其基数与独立生成的规范集合比较；确定性轨道标识符绑定于字典序。随后逐行检查合法奇偶性、规范性、轨道大小、 $\tau$  提升、本原周期、算子等价和精确证书。

所得 2,626 行表没有缺失或重复的规范代表元。精确排除划分式 (101) 没有重叠，也没有未解决行。

## 9.5 可复现环境与信任边界

提交的证明材料固定到公开不可变快照

<https://github.com/whzy3185/math/tree/c81be34a3b12a7ac47adbb4499c475df7bf4fc04>

机器可读清单 `research/reproducibility/target_a_submission_artifact_manifest.json` 把定理 1.1 和定理 1.6 绑定到检查器源码、固定依赖、24 至 30 阶检查点链、再生成摘要和完整 2,626 行低周期表的 SHA-256 摘要。对定理 1.6，该表包含每个规范代表元及其精确判定。对定理 1.1，已提交的生产检查点为 24 至 30 阶提供逐块完整性重放，而确定性搜索程序为每个阶数提供逐状态完整数学再生成路线。直至 22 阶的紧凑材料是汇总证明，不替代该再生成。

参考环境为 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5、SymPy 1.14.0 和 pytest 9.1.1。机器可读需求文件固定了 Python 包。因而可在干净的 Python 3.12 环境中，使用附录 C 所列仓库相对命令运行默认套件和三个显式启用的慢速生成器审计。

仍有两个信任边界，并在此披露而非隐藏。对直至 22 阶的情形，紧凑规范最小性材料认证汇总历史记录；虽然也执行了新的精确重跑，但仓库没有为每个历史状态存档可独立重放的向量。对 26、28、30 阶，独立生成器审计检查 Burnside 总数、壳层总数、代表大小之和、阶数和奇偶性，而与另一套实现逐记录相等的检查完成到 24 阶。这些是穷举部分的执行信任限制，不是未披露的数值容差。

## 10 讨论与开放问题

这个反例受一个简单局部事件支配，而该事件只有在算子平方后才显现。负四边形通量从  $A^2$  中移除相关的奇位移耦合，正通量则以振幅二激活它们。因此，全负相位是在谱半径平方为八处的自然消去基线。一对正缺陷只有在八点胞中互为对径时才能留在该屏障之下；其他每种周期八几何都会产生足够的带符号闭步质量而越过屏障。

该机制解释了猜想为何能在许多小有限阶上成立。目标相位的无限体积谱边略低于八，而扭曲猜想阈值向八递增。二者首次在 32 阶交叉。此后，同一周期八字在每个更大的八的倍数上都有效，因为其 Floquet 谱在整个单位圆上一致受控。

任意周期矩恒等式表明，缺陷图景并非周期八的人为产物。任何位于八屏障处或之下的相位，其缺陷密度都至多为  $\frac{3}{4}$ ，且相邻与距离二缺陷簇还必须满足一个更强的加权不等式。这些约束仅为必要条件。低周期前沿说明了原因：稀疏的近屏障几何可能需要长达 130 的闭步才首次出现正超额量，而五个有界周期竞争者用端点 Rayleigh 向量排除更为高效。

计算机辅助结果具有两种不同作用。直至 30 阶的有限搜索确立反例的最小性；有界周期分类确立目标相位附近的结构前沿。两种计算都没有证明无界优化定理。

当前公开状态检查没有在源论文、作者列出的后续材料或 2026 年 8 月 20 日执行的窄范围直接检索中发现公开的直接解决。投稿前应刷新该评估，且不应把它理解为绝对优先权声明。

本文留下若干自然问题。

**问题 1.** 在任意本原周期的周期相位中，目标相位是否全局最优？

**问题 2.** 是否存在一个包含非周期赋号且目标相位仍然最优的有意义无限体积类？

**问题 3.** 哪些不是八的倍数的偶数阶允许反例？这些阶数上的精确有限最小值是什么？

**问题 4.** 能否把层级  $F_k = M_{k+1} - 8M_k$  转化为任意周期上的有限结构分类，还是每个尺度都会出现真正新的局部模式？

**问题 5.** 是否存在一种无需有限轨道分类即可解释对径缺陷几何的通量相变分原理？

这些问题的答案将推动本文的有界结果与必要条件走向无界通量相定理。本文任何地方都没有假定这些问题已有肯定答案。

## 数据与代码可用性

支持计算机辅助陈述的源代码、精确证书、规范表格和可复现性清单均可在下列公开不可变 GitHub 快照中获得：

<https://github.com/whzy3185/math/tree/c81be34a3b12a7ac47adbb4499c475df7bf4fc04>

公开状态检索最后运行于 2026 年 8 月 20 日，其有界范围见仓库的新颖性审计记录。投稿前应补充长期保存记录：[ARCHIVAL DOI TO ADD BEFORE SUBMISSION]。

## 基金资助

[FUNDING INFORMATION]

## 致谢

[ACKNOWLEDGMENTS]

## 补充材料

本版本的附录包含计算协议和精确证书表。外部保存标识符尚待指定：[SUPPLEMENT ARCHIVE DOI]、[CODE ARCHIVE DOI] 和 [DATA ARCHIVE DOI]。

## A 商集与轨道完备性

本附录给出定理 1.1 和定理 1.6 所用的有限覆盖论证。

### A.1 切换坐标

对  $G_n = C_n(1, 2)$ ,  $n$  个三角形圈和步长一 Hamilton 圈构成  $(n+1)$  维圈空间的一组基。因此每个切换类由下式唯一表示：

$$(\tau_0, \dots, \tau_{n-1}, \alpha) \in \{+1, -1\}^{n+1}. \quad (102)$$

当  $n$  为偶数时，全局边符号取反会取反每个三角形通量并保持  $\alpha$ ；它还把  $A$  换成  $-A$ ，故谱半径不变。相邻乘积  $Q_i = \tau_i \tau_{i+1}$  在该取反下不变。合法  $Q$  字的乘积为  $+1$ ，且每个字恰有两个提升  $\tau$  和  $-\tau$ 。所以一对  $(Q, \alpha)$  恰好代表这一对谱等价切换类。

二面体群按图自同构作用。若规范  $Q$  轨道大小为  $s$ ，保留两个  $\alpha$  值就代表  $4s$  个切换类： $s$  个几何字、两个  $\tau$  提升和两种和乐。对所有合法  $Q$  轨道求和得

$$\sum_{\text{orbits}} 4s = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}, \quad (103)$$

恰等于切换类总数。因此该商集不遗漏任何类。

### A.2 合法通量字的 Burnside 计数

设循环的  $p$  个位置上的置换  $g$  具有圈长  $\ell_1, \dots, \ell_c$ 。被  $g$  固定的字在每个圈上为常数，所以由符号  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_c$  指定。其总乘积为

$$\prod_{j=1}^c \varepsilon_j^{\ell_j}. \quad (104)$$

若至少一个  $\ell_j$  为奇数，则  $2^c$  种赋值中恰有一半使式 (104) 为正，所以  $g$  固定  $2^{c-1}$  个合法字。若所有  $\ell_j$  均为偶数，则该式恒正， $g$  固定全部  $2^c$  种赋值。Burnside 引理于是给出

$$N_p = \frac{1}{2p} \sum_{g \in D_p} \begin{cases} 2^{c(g)-1}, & \text{若 } g \text{ 有奇圈,} \\ 2^{c(g)}, & \text{若 } g \text{ 的所有圈均为偶圈.} \end{cases} \quad (105)$$

计算  $p$  个旋转和  $p$  个反射的圈分解，得到：

轨道数总和为 2,626。

### A.3 显式代表元集合相等

有界前沿使用的不仅是式 (105) 的计数。对每个  $p$ ，任取前  $p-1$  项，再强制最后一项使乘积为正，从而构造全部  $2^{p-1}$  个合法字。把每个字换成其所有旋转与反射后旋转中字典序最小者。将所得规范字集合与存储表的  $(p, Q)$  集合精确比较，并要求表标识符遵循该字典序。集合相等同时排除遗漏轨道和用新标识符掩盖的重复轨道。

对每个存储代表元，第二项检查重新计算其二面体像集、轨道大小、周期提升、本原  $Q$  周期和本原  $\tau$  周期。这证明周期 8 与 16 的两个目标行由胞重复关联，且没有移除真正不同的本原相位。



表 7: 直至周期十六的合法通量字和二面体轨道数。

| $p$ | 合法字数   | 二面体轨道数 |
|-----|--------|--------|
| 1   | 1      | 1      |
| 2   | 2      | 2      |
| 3   | 4      | 2      |
| 4   | 8      | 4      |
| 5   | 16     | 4      |
| 6   | 32     | 8      |
| 7   | 64     | 9      |
| 8   | 128    | 18     |
| 9   | 256    | 23     |
| 10  | 512    | 44     |
| 11  | 1,024  | 63     |
| 12  | 2,048  | 122    |
| 13  | 4,096  | 190    |
| 14  | 8,192  | 362    |
| 15  | 16,384 | 612    |
| 16  | 32,768 | 1,162  |

#### A.4 有限最小性覆盖

直至 20 阶，直接迭代式 (102) 覆盖每个切换类。在更大阶数上，按缺陷壳层生成规范  $(Q, \alpha)$  记录。每条记录保存其二面体轨道大小，从而保存式 (103) 给出的代表重数。对每个壳层，将这些重数之和与合法字的二项式奇偶计数比较；再把各壳层之和与  $2^{n+1}$  比较。末端游标证明规范生成器已经穷尽其有序定义域。

当  $n = 24$  时，另一套基于访问集合的生成器和固定重量项链生成器在全部 176,906 条规范通量记录上逐条一致。当  $n = 26, 28, 30$  时，独立 Burnside 计数与壳层总数、代表大小之和、次序及奇偶性检查均与生产结果一致。这就在第 9 节披露的执行信任边界下建立了所述有限覆盖性。

## B 精确分类与残余证书

### B.1 周期八轨道表

以 0 表示负通量，以 1 表示正通量。128 个合法周期八字构成 18 个二面体轨道。第 6 节的结构证明给出下列精确分类。

轨道大小之和为 128。唯一低于八的轨道是 00010001，唯一在八处取等号的轨道是 00000000。

表 8: 合法周期八通量轨道的精确分类。

| 规范 $Q$   | $d$ | 轨道大小 | 本原 $\tau$ 周期 | 精确结论       |
|----------|-----|------|--------------|------------|
| 00000000 | 0   | 1    | 2            | $R = 8$    |
| 00000011 | 2   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00000101 | 2   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00001001 | 2   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00001111 | 4   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00010001 | 2   | 4    | 8            | $R = \eta$ |
| 00010111 | 4   | 16   | 8            | $R > 8$    |
| 00011011 | 4   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00100111 | 4   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00101011 | 4   | 16   | 8            | $R > 8$    |
| 00101101 | 4   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 00110011 | 4   | 4    | 4            | $R > 8$    |
| 00111111 | 6   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 01010101 | 4   | 2    | 4            | $R > 8$    |
| 01011111 | 6   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 01101111 | 6   | 8    | 8            | $R > 8$    |
| 01110111 | 6   | 4    | 8            | $R > 8$    |
| 11111111 | 8   | 1    | 1            | $R > 8$    |

## B.2 五个低周期残余证书

对每一行，令  $\tau_0 = +1$ ，再由  $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$  递推，以重构规范三角形提升。向量坐标采用第 2.3 节的有序纤维基  $(v_0, \dots, v_{p-1})$ 。这无规范歧义地固定了下文记作  $H_Q(z)$  的矩阵。

对下表每一行，令  $H = H_Q(z)$ ，并以  $v$  表示所列整数向量。直接矩阵乘法给出有理商  $r = \|Hv\|^2 / \|v\|^2$ 。

表 9: 五个残余竞争者的精确 Rayleigh 数据。

| $p, Q$               | $z$ | 向量 $v$                                                           | $r$                |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10, 0000010001       | -1  | $(3, 2, -3, 3, 0, 5, -5, 5, -5, 2)$                              | $\frac{1066}{135}$ |
| 12, 000000010001     | 1   | $(-5, -5, -5, -1, -4, -2, -3, 0, -2, -2, 0, -4)$                 | $\frac{1022}{129}$ |
| 14, 00000000010001   | 1   | $(-1, 2, 0, 2, -1, 3, -2, 3, -1, 4, -4, 4, -3, 0)$               | $\frac{119}{15}$   |
| 14, 00010010001001   | 1   | $(-4, -5, -4, 0, -2, 0, 1, 0, -2, 0, -4, -5, -4, -6)$            | $\frac{1270}{159}$ |
| 16, 0000000000010001 | 1   | $(-5, -5, -5, -1, -4, -2, -4, -1, -3, -1, -2, 0, -2, -2, 0, -4)$ | $\frac{1204}{151}$ |

五个商都大于四。对变换

$$u = ((r - 4)^2 - 10)/2, \quad (106)$$

精确比较数据如下：

表 10: 残余竞争者的精确根式比较数据。

| $r$                | $u$                   | $u^2 - 5$                      |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| $\frac{1066}{135}$ | $\frac{47213}{18225}$ | $\frac{568314244}{332150625}$  |
| $\frac{1022}{129}$ | $\frac{44813}{16641}$ | $\frac{623590564}{276922881}$  |
| $\frac{119}{15}$   | $\frac{1231}{450}$    | $\frac{502861}{202500}$        |
| $\frac{1270}{159}$ | $\frac{74573}{25281}$ | $\frac{2365487524}{639128961}$ |
| $\frac{1204}{151}$ | $\frac{65995}{22801}$ | $\frac{1755912020}{519885601}$ |

最后两列的每个元素均为正。由于  $r > 4$ ，式 (100) 的分支论证证明  $r > \eta$ ，Rayleigh 原理进而证明  $R(Q) > \eta$ 。这五项计算是定理 1.6 的压缩证明所需的全部逐个端点证书。

另一个三角形提升由引理 2.1 的共轭和纤维重参数化从规范提升得到；把  $v$  经该酉映射传送，得到相同的商和结论。

## B.3 精确两缺陷矩表

对两个正通量循环间距为  $s$  的周期八字，动态规划式 (86)–(88) 给出下列精确矩和超额量。表中包含识别首个正超额量所需的每个数值；只有正值用于推出  $R > 8$ 。

表 11: 周期八分离缺陷对的矩与超额量序列。

| $s$ | 序列                     | $k = 1, \dots, 10$                                                            |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $M_k$                  | 32, 192, 1376, 10976, 93312, 823920, 7447136, 68348832, 633982976, 5926419872 |
| 1   | $F_k, k = 1, \dots, 9$ | -64, -160, -32, 5504, 77424, 855776, 8771744, 87192320, 854556064             |
| 2   | $M_k$                  | 32, 192, 1328, 9888, 76832, 612624, 4965328, 40683296, 335872832, 2788389472  |
| 2   | $F_k, k = 1, \dots, 9$ | -64, -208, -736, -2272, -2032, 64336, 960672, 10406464, 101406816             |
| 3   | $M_k$                  | 32, 192, 1280, 9056, 66592, 503088, 3877920, 30363808, 240761792, 1928966432  |
| 3   | $F_k, k = 1, \dots, 9$ | -64, -256, -1184, -5856, -29648, -146784, -659552, -2148672, 2872096          |
| 4   | $M_k$                  | 32, 192, 1280, 8928, 63872, 464496, 3417152, 25354656, 189356672, 1421345952  |
| 4   | $F_k, k = 1, \dots, 9$ | -64, -256, -1312, -7552, -46480, -298816, -1982560, -13480576, -93507424      |

所以间距一、二、三分别首次在  $F_4, F_6, F_9$  越过屏障。间距四所列非正值不用于逆向推理；该情形由第 5 节的精确 Floquet 定理解决。

## B.4 32 阶正定性复核

对见证式 (32)，构造  $M = 1561I - 200A_{32}^2$ 。精确证书由有理  $LDL^T$  消元的 32 个正主元组成。无分数 Bareiss 消元独立地产生顺序主子式，而  $LDL^T$  主元的累积乘积与这些主子式一致。这条双路线同时验证算术一致性和 Sylvester 判据的假设，结论是严格不等式  $\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200}$ ；证书不含任何特征值近似。

该消元是独立算术复核，而不是命题 3.1 所用的逻辑证明。该命题直接来自所展示的纤维矩阵 (44)、行列式 (48)、正性展开 (50) 和有限 Floquet 分解 (45)。

# C 计算协议

## C.1 参考环境

公开证明材料是不可变 Git 快照

<https://github.com/whzy3185/math/tree/c81be34a3b12a7ac47adbb4499c475df7bf4fc04>

其投稿绑定文件为 `research/reproducibility/target_a_submission_artifact_manifest.json`。该清单记录定理 1.1 和定理 1.6 的材料角色与 SHA-256 摘要。验证器从固定 Git 对象读取指定文件，而不会默认接受可变工作树副本。该快照包含全部检查器源码、完整 2,626 行低周期证书表、24 至 30 阶检查点数据、紧凑最小性材料、再生成摘要和固定依赖。投稿时最好提供带 DOI 的存档版本；完整提交标识符已经使本稿的公开材料不可变且按内容寻址。

参考解释器和软件包为：

| 组件     | 版本      |
|--------|---------|
| Python | 3.12.13 |
| NumPy  | 2.3.5   |
| SymPy  | 1.14.0  |
| pytest | 9.1.1   |

在具有 Python 3.12 的干净检出中，用下列命令创建可移植环境：

```
python3.12 -m venv .venv-target-a
.venv-target-a/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv-target-a/bin/python -m pip install \
-r research/reproducibility/requirements-target-a.txt
```

下文所有命令均相对于仓库根目录。

## C.2 快速验证

完整默认回归套件运行命令为

```
.venv-target-a/bin/python -m pytest -q research/scripts
```

也可分别运行主要定理检查器：

```
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_minimality_certificate.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_infinite_family.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_sharp_constant.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_structural_mechanism.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_general_period_moments.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_low_period_spectral_frontier.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_low_period_structural_frontier.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_periodic_operator_equivalences.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_submission_artifact_manifest.py
```

只要依赖、计数、精确证书、范围标志或源码摘要不匹配，每条命令都会封闭失败。

## C.3 慢速生成器审计

默认套件跳过的三个生成器审计需显式启用：

```
TARGET_A_RUN_SLOW_GENERATOR_TESTS=1 \
.venv-target-a/bin/python -m pytest -q \
  research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
  test_direct_generator_burnside_n26 \
research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
  test_direct_generator_burnside_n28 \
research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
  test_direct_generator_burnside_n30
```

这些测试独立检查壳层总数、Burnside 计数、所代表类总数、次序和奇偶性。它们是审计，而不是新的谱再生成。

## C.4 再生成与完整性重放

新的再生成从规范生成器开始，重构每个谱状态，重新计算其精确判定，并写入新检查点链。完整性重放读取已有链并验证其摘要、计数、游标和汇总记录。二者都有用，但只有前者会对每个状态重新执行数学判定。

对各生产阶数，选择一个空的外部目录并运行

```
export OUT="${TARGET_A_OUTPUT:?set TARGET_A_OUTPUT}"
mkdir -p "$OUT/checkpoints" "$OUT/results"
for n in 24 26 28 30; do
```

表 12: 记录的再生成资源与末端检查点摘要。

| $n$ | 状态数        | 分块数 | 时间 (秒) | 峰值 RSS (MiB) | 检查点磁盘   | 末端链 SHA-256                                                      |
|-----|------------|-----|--------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 24  | 353,812    | 28  | 25.3   | 75.1         | 1.1 MiB | 2dde869aea5da4f040e67a4fef3e93b5f35f5fb42d75f6d48820439f418c83c1 |
| 26  | 1,299,064  | 76  | 117.2  | 84.4         | 3.1 MiB | c515350b8bea840c04448086fbc98523615364c05ca837553c93efb933bc0c4e |
| 28  | 4,810,472  | 250 | 414.9  | 86.7         | 12 MiB  | 7ba200b05590b2a9c0ea1121f25f89ddf1d294d0c043417e69f78f764f6e8ee1 |
| 30  | 17,929,600 | 908 | 1542.3 | 135.2        | 43 MiB  | b7fd264eece645eed187424152ae810a9ff940e37ffc5649b5ddf65aa31d59d  |

```
.venv-target-a/bin/python research/scripts/target_a_minimality_search.py \
--n "$n" \
--checkpoint-dir "$OUT/checkpoints/n$n" \
--output "$OUT/results/target_a_search_n$n.json"
done
```

在某阶数中断后，可向其命令添加 `--resume` 继续。每个结果 JSON 记录完成状态和壳层总数、有序输入与证书摘要、末端检查点链摘要、耗时和峰值驻留内存。在 Apple M5 上使用 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5 和 SymPy 1.14.0 的一次成功参考运行得到：

运行时间依赖硬件；观测到的串行总时间约 35 分钟，单进程峰值内存低于 150 MiB，四个检查点目录共占约 60 MiB。已提交的紧凑再现摘要还记录有序输入与有序证书摘要，所以无需仓库外计时日志即可比较新运行。已提交链本身由下列命令重放：

```
.venv-target-a/bin/python research/scripts/target_a_checkpoint_replay.py \
--n 24 26 28 30 \
--output "$OUT/target_a_checkpoint_replay.json"
```

生产检查点已提交。新的再生成分块和完整运行日志保存在仓库外；其紧凑清单记录状态数、分块数、有序输入与证书摘要以及末端链摘要。逻辑指纹一致而非计时元数据逐字节一致，定义不匹配数为零。

## C.5 负向测试

回归测试每次修改一个逻辑字段并要求系统拒绝。覆盖的错误包括：遗漏轨道代表元、重复规范字、非确定性轨道标识符、依赖摘要漂移、错误本原周期、被改动的 Rayleigh 分子、较低根式分支、错误矩方向、把数值预览提升为证明，以及禁止的全周期范围。该对抗层很重要，因为许多正向检查共享同一组精确算术原语。

## 参考文献

- [1] Yonatan Bilu and Nathan Linial. Lifts, discrepancy and nearly optimal spectral gap. *Combinatorica*, 26(5):495–519, 2006.
- [2] Philip J. Davis. *Circulant Matrices*. John Wiley & Sons, New York, 1979.
- [3] Peter A. Kuchment. *Floquet Theory for Partial Differential Equations*, volume 60 of *Operator Theory: Advances and Applications*. Birkhäuser, Basel, 1993.
- [4] Elliott H. Lieb. Flux phase of the half-filled band. *Physical Review Letters*, 73(16):2158–2161, 1994.
- [5] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.

- [6] Vaibhav Suvagiya. Parity families and a kernel-averaged L-function for near-Ramanujan signings. arXiv preprint arXiv:2607.17343v1, 2026.
- [7] Vaibhav Suvagiya. Signed circulants at the Ramanujan bound. arXiv preprint arXiv:2607.18334v1, 2026.
- [8] Thomas Zaslavsky. Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1):47–74, 1982.